ВсОШ 2024, заключительный этап, 10 класс, задача 10.6

10.6. Дан параллелограмм $ABCD$. Точка M — середина дуги ABC окружности, описанной около треугольника ABC. На отрезке AD отмечена точка E, а на отрезке CD — точка F. Известно, что $ME = MD = MF$. Докажите, что точки B, M, E и F лежат на одной окружности. (*А. Терёшин*)

Первое решение. Пусть $\angle ADC = x$. Из равнобедренных треугольников DME и DMF (или из того, что M — центр окружности (DEF)) имеем $\angle EMF = 360^\circ - 2x$ (см. рис. 6). Для решения задачи остаётся понять, что тому же равен $\angle EBF$.

При гомотетии с центром D и коэффициентом $1/2$ точки E, F, B перейдут соответственно в E', F', B' — середины отрезков DE, DF и DB. Вместо $\angle EBF$ найдём $\angle E'B'F'$, заметив, что E' и F' — проекции M на AD и CD, а B' — центр параллелограмма, или середина AC, тем самым, B' — проекция M на AC. Видим, что M, E', A, B' лежат на одной окружности с диаметром MA. Отсюда $\angle DE'B' = \angle AMB' = \angle AMC/2 = \angle ABC/2 = x/2$. Аналогично $\angle DF'B' = x/2$. Из четырёхугольника $E'B'F'D$ видим, что $\angle E'B'F' = 360^\circ - x - x/2 - x/2 = 360^\circ - 2x$, что и требовалось.

Второе решение. Достаточно доказать равенство углов $\angle ABE = \angle CBF$ (т.е. изогональность BE и BF относительно AB, BC). Действительно, тогда M будет лежать на внешней биссектрисе угла EBF и на серединном перпендикуляре к EF, а значит, будет совпадать с серединой дуги (EBF).

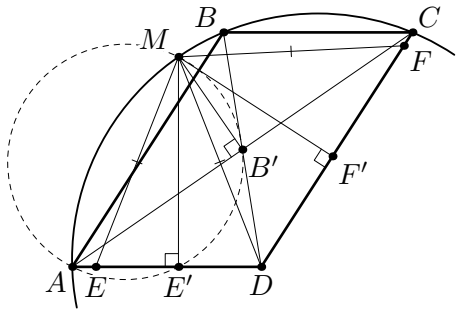


Рис. 6

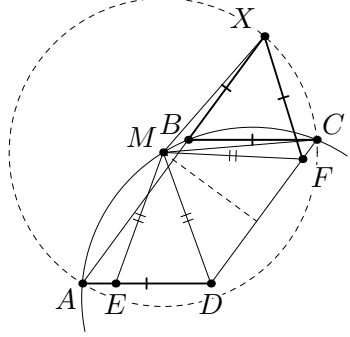


Рис. 7

Равенство углов $\angle ABE = \angle CBF$, в свою очередь, эквивалентно подобию $ABE \sim CBF$. Докажем это подобие.

Отметим на луче AB за точкой B точку X так, что $BX = BC$, а на луче CB за точкой B точку Y так, что $BY = BA$. Легко понять, что треугольники BMC и BMX равны по двум сторонам и углу между ними. Тогда $MX = MC = MA$. Рассмотрим серединный перпендикуляр к DF, тогда он является перпендикуляром к параллельной прямой AX, а поскольку $MA = MX$, то он же является серединным перпендикуляром к AX. Таким образом, трапеция $ADFX$ равнобедренная, а раз $ABCD$ — параллелограмм, то $CXBF$ — также равнобедренная трапеция, причём $CB = BX = XF$ и $\angle XBC = 180^\circ - \angle ABC$. Аналогичное получим для трапеции $AYBE$. Видим, что $AYBE \sim CXBF$, откуда следует нужное нам $ABE \sim CBF$.

Замечание. Требуемое в решении 2 подобие $ABE \sim CBF$ можно доказать и по-другому — установив равенство $AE \cdot BC = CF \cdot AB$. Последнее можно сделать, например, счётом в синусах через элементы треугольника ABC, выразив проекцию AM на AD, далее выразив отрезок AE и т.д.

Имеются и другие вычислительные решения, в том числе с использованием комплексных чисел.